I.E.S
Torre de los Guzmanes
La Algaba

U5.1 INTRODUCCIÓN A XML

Lenguaje de Marcas
1º DAM

Licencia

Toda la documentación de esta asignatura queda recogida bajo la licencia de Creative Commons

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

En el caso de incumplimiento o infracción de una licencia Creative Commons, el autor, como con cualquier otra obra y licencia, habrá de recurrir a los tribunales. Cuando se trate de una infracción directa (por un usuario de la licencia Creative Commons), el autor le podrá demandar tanto por infracción de la propiedad intelectual como por incumplimiento contractual (ya que la licencia crea un vínculo directo entre autor y usuario/licenciatario). El derecho moral de integridad recogido por la legislación española queda protegido aunque no aparezca en las licencias Creative Commons. Estas licencias no sustituyen ni reducen los derechos que la ley confiere al autor; por tanto, el autor podría demandar a un usuario que, con cualquier licencia Creative Commons, hubiera modificado o mutilado su obra causando un perjuicio a su reputación o sus intereses. Por descontado, la decisión de cuándo ha habido mutilación y de cuándo la mutilación perjudica la reputación o los intereses del autor quedaría en manos de cada Juez o Tribunal.

Índice

1. INTRODUCCIÓN
2. ESTRUCTURA Y SINTAXIS
3. DOCUMENTOS XML BIEN FORMADOS
4. XML NAMESPACES (ESPACIOS DE NOMBRE)
5. EJERCICIOS

¿Qué es XML?

eXtensible Markup Language
Lenguaje de marcado extensible

¿QUÉ ES?

Es un metalenguaje de etiquetas desarrollado por la W3C.

¿PARA QUÉ SIRVE?

Su principal utilidad es la de almacenar y transmitir información.

¿Existen otros lenguajes con la misma utilidad?

XML

Sabemos que es un metalenguaje de etiquetas.

JSON

Es una notación basado en listas con un formato ligero para el intercambio de datos y desarrollado en Javascript. Cada vez más demandado debido a su alta simplicidad y generalización en su uso.

XML. Principales ventajas

Unicode

Potencia

Validación

Exportación

Usos de XML

Contenido web

Intercambiar información

Computación distribuida

Información empresarial

¿De dónde proviene XML?

1969: GML, primera versión creada por IBM.

1986: SGML, estandarización por parte de ISO (ISO 8879).

1998: XML, la W3C lo creó con un lenguaje más fácil de utilizar.

Ejemplo de GML

```
:h1.Chapter 1:  Introduction
:p.GML supported hierarchical containers, such as
:ol
:li.Ordered lists (like this one),
:li.Unordered lists, and
:li.Definition lists
:eol.
as well as simple structures.
:p.Markup minimization (later generalized and formalized
in SGML), allowed the end-tags to be omitted for the "h1"
and "p" elements.
```

Ejemplo de SGML

```
<!doctype linuxdoc system>

<!-- Here's an SGML example file. Format it and print out the source, and
     use it as a model for your own SGML files. As you can see this is a
     comment.
 -->

<article>

<!-- Title information -->

<title>Quick SGML Example
<author>Matt Welsh, <tt/mdw@cs.cornell.edu/
<date>v1.0, 28 March 1994
<abstract>
This document is a brief example using the Linuxdoc-SGML DTD.
</abstract>

<!-- Table of contents -->
<toc>

<!-- Begin the document -->

<sect>Introduction

<p>
This is an SGML example file using the Linuxdoc-SGML DTD. You can format it
using the command
<tscreen><verb>
% sgml2txt example.sgml
</verb></tscreen>
this will produce plain ASCII. You can also produce LaTeX, and HTML
and GNU info.

<sect>The source

<p>
```

Ejemplo de XML

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="boe.css"?>
<!DOCTYPE BOE SYSTEM "boe.dtd">
<BOE>
  <TITULO>BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO</TITULO>
  <FECHA><AAAA>2001</AAAA><MM>03</MM><DD>27</DD></FECHA>
  <SUMARIO>
    <SECCION>
      <TIT-SECCION>I. Disposiciones Generales</TIT-SECCION>
      <APARTADO>
        <ORGANISMO>MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES</ORGANISMO>
        <PARRAFO>
          <TEXTO>
            <LEY>Ley 1/2001 de 5 de marzo</LEY>, de la cesión gratuita a las Comuni
            Autónomas el Impuesto sobre Animales y Cosas establecido por el
            <RD>REAL DECRETO 13/1991</RD>.
          </TEXTO>
          <PAGINA>11290</PAGINA>
        </PARRAFO>
        <PARRAFO>
          <TEXTO>
            <ORDEN>ORDEN de 28 de febrero de 2001</ORDEN> por la ...
          </TEXTO>
          <PAGINA>11290</PAGINA>
          <PAGINA>11291</PAGINA>
        </PARRAFO>
      </APARTADO>
      <APARTADO>
        <ORGANISMO>MINISTERIO DE HACIENDA</ORGANISMO>
        <PARRAFO>
          <TEXTO>
            <RD>REAL DECRETO 285/2001</RD>, de 19 de marzo, sobre ...
          </TEXTO>
          <PAGINA>11291</PAGINA>
          <PAGINA>11292</PAGINA>
          <PAGINA>11293</PAGINA>
          <PAGINA>11294</PAGINA>
```

Ejemplo de XML/RSS (Sindicación de contenido)


```xml
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0">
 <channel>
  <title><![CDATA[INFORMACION - Alicante]]></title>
  <link><![CDATA[http://www.diarioinformacion.com]]></link>
  <description><![CDATA[INFORMACION - Alicante]]></description>
  <language>es-es</language>
  <copyright><![CDATA[Copyright INFORMACION]]></copyright>
  <ttl>60</ttl>
  <pubDate>2009-11-09T06:06:57Z</pubDate>
  <lastBuildDate>2009-11-09T05:06:57Z</lastBuildDate>
  <category>News</category>
   <image>
    <title><![CDATA[INFORMACION]]></title>
    <url><![CDATA[http://www.diarioinformacion.com/favicon.ico]]></url>
    <link><![CDATA[http://www.diarioinformacion.com]]></link>
    <description><![CDATA[INFORMACION - Alicante]]></description>
   </image>
   <item>
    <title><![CDATA[Nick Nolte rodará en Ciudad de la Luz]]></title>
    <link><![CDATA[http://www.diarioinformacion.com/cine/2009/11/10/cine-nick-nolte-rodara-ciudad/94
    <description><![CDATA[El actor norteamericano participa en el rodaje de "Mi querido desconocido'
    <enclosure url='http://media.epi.es/www.diarioinformacion.com/media/fotos/noticias/150x200/2009-
    <author><![CDATA[INFORMACION]]></author>
    <guid isPermaLink="true"><![CDATA[http://www.diarioinformacion.com/cine/2009/11/10/cine-nick-no
    <pubDate><![CDATA[2009-11-10T15:47:40Z]]></pubDate>
   </item>
   <item>
    <title><![CDATA[Un hombre armado toma como rehén al director de una escuela en EEUU]]></title>
    <link><![CDATA[http://www.diarioinformacion.com/internacional/2009/11/10/internacional-hombre-ar
    <description><![CDATA[Las autoridades están negociando con el secuestrador, que podría ser el pa
    <author><![CDATA[INFORMACION]]></author>
    <guid isPermaLink="true"><![CDATA[http://www.diarioinformacion.com/internacional/2009/11/10/inte
```

¿Diferencias?

Concepto amplio de XML. ¿Qué es XML?

XML no es lenguaje.

¿Por qué?

No define un conjunto de etiquetas.

XML es un **meta**lenguaje

¿Por qué?

Permite crear lenguajes.

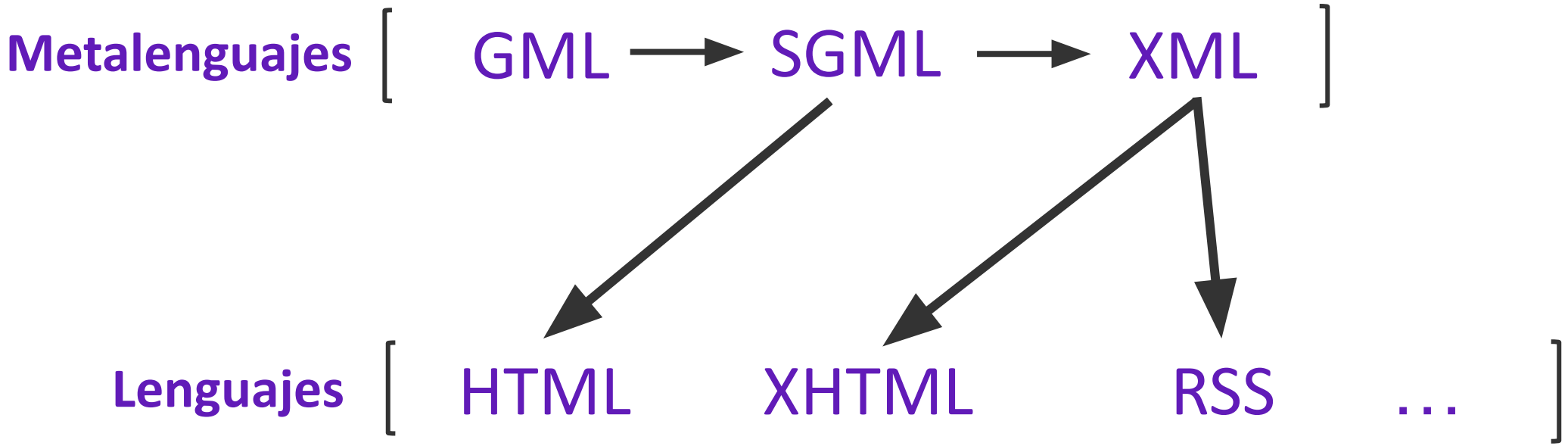
Reglas principales de XML

Debe definirse un conjunto de etiquetas y atributos

Debe definirse las relaciones entre esas etiquetas

El conjunto de reglas de un lenguaje se le llama,
Gramática

Lenguajes basados en XML



Tecnologías basadas en XML

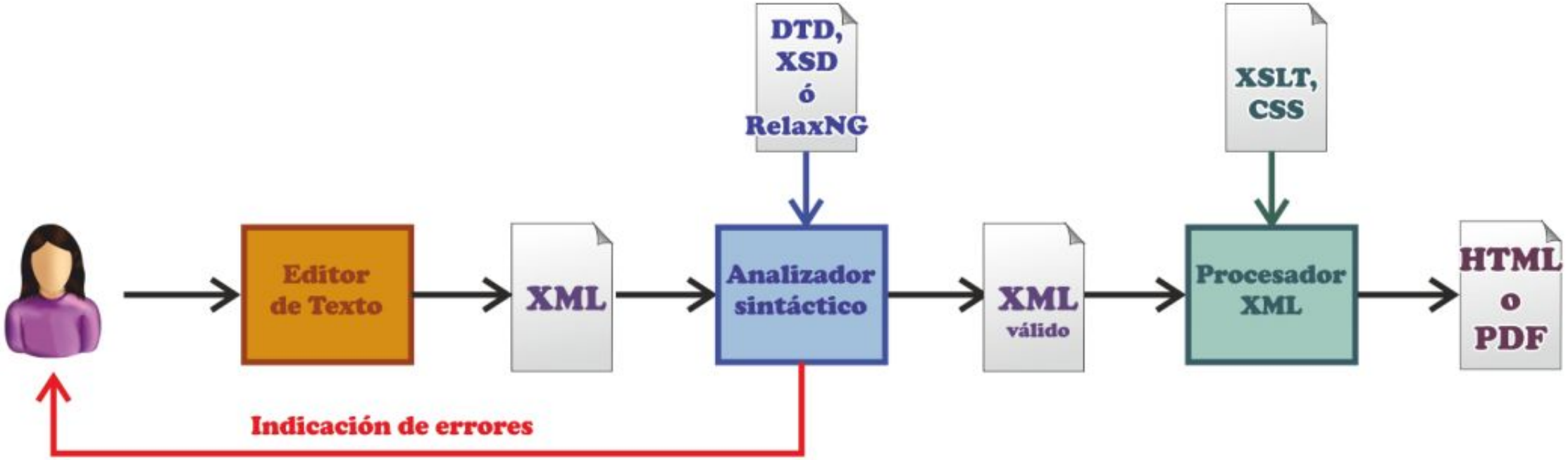
Validación
DTD, XML Schema…

Otros
SAX, Xforms…

Diseño
CSS, XSLT…

Consultas
XPath, XQuery…

Software para producir XML



Índice

1. INTRODUCCIÓN
2. ESTRUCTURA Y SINTAXIS
3. DOCUMENTOS XML BIEN FORMADOS
4. XML NAMESPACES (ESPACIOS DE NOMBRE)
5. EJERCICIOS

Estructura de un documento XML

PRÓLOGO

Describe qué tipo de documento es (similar a head de HTML).

Puede contener instrucciones, comentarios, indicación del documento DTD, XSD u otros.

ELEMENTO RAÍZ

El contenido del documento debe estar incluido en este elemento.

Contiene más elementos, atributos, texto, entidades y/o comentarios.

Etiquetas

DEFINICIÓN DE ETIQUETA

Una etiqueta define los elementos que conforman un documento

<alumno></alumno>

Elementos

DEFINICIÓN DE ELEMENTO

Un elemento es el conjunto de la etiqueta en cuestión, es decir, tanto la etiqueta como lo que contiene.

REGLAS PARA ELEMENTOS

- Deberán empezar siempre por una letra o carácter "_" o ":".
- Son case-sensitive, es decir, diferencia entre mayúscula y minúscula.
- No debe contener al principio la palabra "xml".
- Los elementos pueden que no contengan ningún valor, en ese caso, se usa solamente la etiqueta de finalización.

<nombre>Daniel</nombre>

ELEMENTOS INCORRECTOS DE ELEMENTOS Y ETIQUETAS

```
<nombre>Pablo</finNombre>
</apellido>Perez<apellido>
<varon>
<xMl_direccion></xMl_direccion>
<!notas></!notas>
```

EJEMPLO CORRECTO DE ELEMENTOS Y ETIQUETAS

```
<alumno>
    <nombre>Pablo</nombre>
    <apellido>Perez</apellido>
    <telefono>954548751</telefono>
    <direccion></direccion>
    <varon/>
</alumno>
```

Declaración XML

DECLARACIÓN PARA XML

Primera línea del documento XML e indica el tipo de documento XML que es.

Es opcional pero recomendable

<?xml versión="1.0" encoding="UTF-8"?>

Instrucciones de procesamiento

INSTRUCCIONES DE PROCESAMIENTO

Puede incluir instrucciones para indicar un documento para validar el XML, darle formato u otras funciones.

```
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="stylesheet.xsl" ?>
```

Comentarios

INSTRUCCIONES DE PROCESAMIENTO

Dentro puede haber cualquier texto pero los comentarios no pueden meterse dentro de una etiqueta de un elemento.

<!-- Esto es un comentario -->

Entidades

DEFINICIÓN DE ENTIDADES

Las entidades representan caracteres individuales y se utilizan para poder representar caracteres especiales.

Código	Carácter
"	"
&	&
'	‘
<	<
>	>

Secciones CDATA

DEFINICIÓN DE CDATA

Existe la posibilidad de marcar texto para que no sea procesado como parte de XML, para ello reemplazamos los caracteres especiales por su código.

EJEMPLO CON CDATA

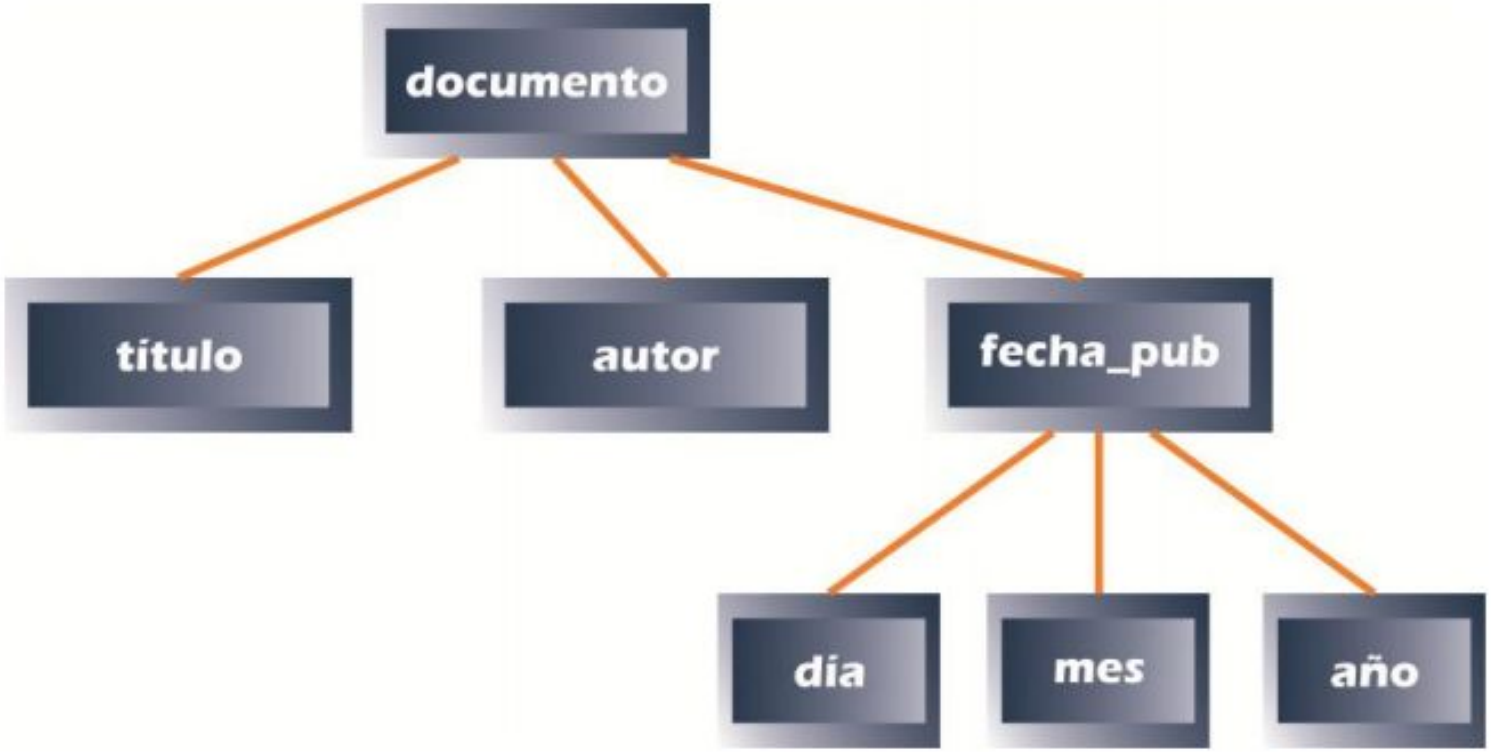
```
<documento>
        <titulo>Documento de ejemplo</titulo>
        <parrafo>
          <![CDATA[
             Este parrafo estara en negrita con <strong>
        </parrafo>
</documento>
```

Jerarquía XML

EJEMPLO XML CON JERARQUÍA

```
<?xml version="1.0"?>
<documento>
  <titulo>Jerarquia XML</titulo>
  <profesor></profesor>
  <fecha_creacion>
    <dia>10</dia>
    <mes>Agosto</mes>
    <año>2016</año>
  </fecha_creación>
</documento>
```

Jerarquía XML



Atributos

DEFINICIÓN DE ATRIBUTO

Los elementos, pueden contener atributos. Estos atributos, se especifican en la etiqueta de comienzo.

¿PARA QUÉ SIRVE?

Proporcionan información adicional sobre un elemento concreto.

```
<elemento1 atrib1="valor1" atrib2="valor2"> Valor </elemento>
<elemento1 atrib1="valor3" atrib2="valor4"> Valor </elemento>
```

Ejemplo de atributos

ATRIBUTOS

```
<alumno sexo="varon" fechaNacimiento="5/6/1990">
        <nombre>Pablo</nombre>
        <apellido>Perez</apellido>
        <telefono tipo="movil">954548751</telefono>
        <direccion>Ronda de Segovio, 111</direccion>
</alumno>
```

Redundancia de atributos

Sabemos entonces, que podemos representar información a través de los elementos o los atributos.

Pero, ¿un uso excesivo de atributos puede provocar que el documento XML sea menos legible? ¿Por qué?

¿Dónde está el término medio?

Ejemplo de atributos

ATRIBUTOS

```
<alumno id="532">
        <nombre>Pablo</nombre>
        <apellido>Perez</apellido>
        <fechaNacimiento>
                <dia>5</dia>
                <mes>6</mes>
                <año>1990</año>
        </fechaNacimiento>
        <sexo>varón</sexo>
        <telefono tipo="movil">954548751</telefono>
        <direccion>Ronda de Segovio, 111</direccion>
</alumno>
```

Redundancia de atributos

Pensemos un poco…

¿A qué se asemeja esta manera de estructurar el documento XML? ¿Cómo podemos solucionar la redundancia de atributos?

Índice

1. INTRODUCCIÓN
2. ESTRUCTURA Y SINTAXIS
3. DOCUMENTOS XML BIEN FORMADOS
4. XML NAMESPACES (ESPACIOS DE NOMBRE)
5. EJERCICIOS

¿Cuándo un documento XML es correcto?

DOCUMENTO BIEN FORMADO

Cuando cumple todas las reglas de creación de documentos que veremos a continuación.
Caracteres de nombres de etiquetas válidas y etiquetas cerradas correctamente.

DOCUMENTO VÁLIDO

Si cumple con la definición concreta del lenguaje que se está utilizando.
Nombre de los elementos son válidos.

¿Cuándo un documento XML es correcto?

Documento bien formado

Documento válido.

DTD, XML Schema, otros.

Primera regla. Declaración XML

Es <u>recomendable</u> incorporar la instrucción de procesamiento

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" standalone="yes" ?>

Si no se incluye la instrucción, esta declaración se realizará por defecto:

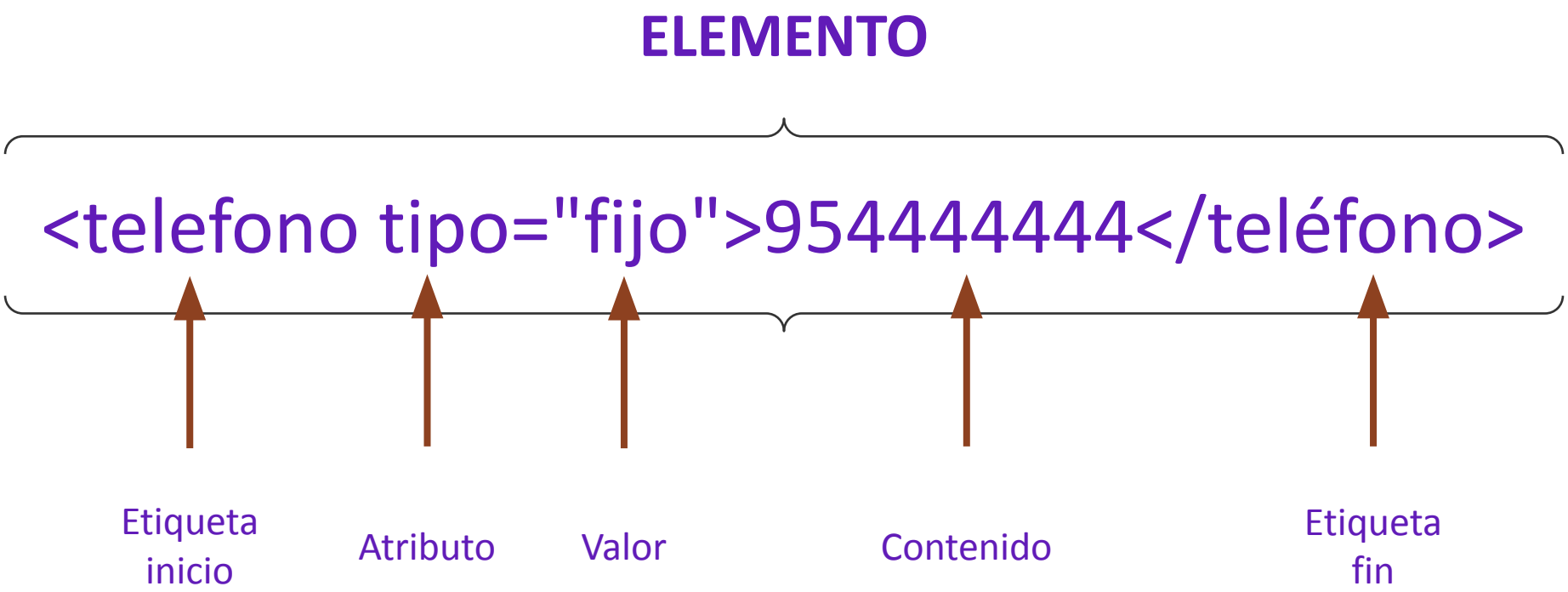
- Versión: 1.0
- Codificación de caracteres: UTF-8.
- Entidades externas: "yes"

Primera regla. Declaración XML

Como en HTML, las declaraciones (Doctypes) deben situarse en la primera línea del código fuente.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes" ?>
- <Types xmlns="http://schemas.openxmlformats.org/package/2006/content-types">
    <Default Extension="wmf" ContentType="image/x-wmf" />
    <Default Extension="rels" ContentType="application/vnd.openxmlformats-
      package.relationships+xml" />
    <Default Extension="xml" ContentType="application/xml" />
    <Override PartName="/word/document.xml" ContentType="application/vnd.openxmlformats-
      officedocument.wordprocessingml.document.main+xml" />
    <Override PartName="/word/styles.xml" ContentType="application/vnd.openxmlformats-
      officedocument.wordprocessingml.styles+xml" />
    <Override PartName="/docProps/app.xml" ContentType="application/vnd.openxmlformats-
      officedocument.extended-properties+xml" />
    <Override PartName="/word/settings.xml" ContentType="application/vnd.openxmlformats-
      officedocument.wordprocessingml.settings+xml" />
    <Override PartName="/word/theme/theme1.xml"
      ContentType="application/vnd.openxmlformats-officedocument.theme+xml" />
    <Override PartName="/word/fontTable.xml" ContentType="application/vnd.openxmlformats-
      officedocument.wordprocessingml.fontTable+xml" />
    <Override PartName="/word/webSettings.xml" ContentType="application/vnd.openxmlformats-
      officedocument.wordprocessingml.webSettings+xml" />
    <Override PartName="/docProps/core.xml" ContentType="application/vnd.openxmlformats-
      package.core-properties+xml" />
  </Types>
```

Segunda regla. Formación de elementos



Tercera regla. Genéricas

- **Un documento XML debe contener un único elemento raíz.**
- **Estructura jerárquica.**
- **No se permite el solapamiento entre elementos.**
- **El documento solo contendrá caracteres válidos dependiendo del tipo de codificación del documento (prestar especial atención a los caracteres especiales)**

Cuarta regla. Nombre de los elementos

Primer carácter:

[A-Z] | "_" | [a-z]

Resto de caracteres:

[A-Z] | "_" | [a-z] | "-" | "." | [0-9]

¿Qué etiquetas son válidas?

1. <e.t.i.q.u.e.t.a>
2. <xmlEtiqueta>
3. <estoEsUnaEtiqueta>
4. <1Nombre>
5. <_etiqueta_>
6. <-etiqueta->
7. <_xmlEtiqueta>

Quinta regla. Case-Sensitive

Se distingue entre mayúsculas y minúsculas

<ALUMNO></alumno>

<alumno></alumno>

Sexta regla. Elementos vacíos

XML permite elementos sin contenido.

<alumno></alumno>

<alumno/>

Séptima regla. Palabras reservadas

No se debe utilizar el prefijo "xml:", está reservado para especificaciones:

- **xml:lang** □ Idioma del elemento en sí.
- **xml:space: default | preserve** □ ¿Conversar espacios en blanco o obviarlos?
- **Xml:id** □ Identificación único del elemento para todo el documento XML.

¿Cómo validar un documento XML?

VALIDADORES ONLINE

validator.w3.org Validador de la W3C que estandariza el XML	https://www.truugo.com/xml_validator/ Otro validador muy popular.

¿Cómo validar un documento XML?

VALIDADORES OFFLINE

XMLLINT

(1) Descargar la librería libxml2 de la dirección https://mega.nz/#!LhRhCQrJ!bjNhgGiRkKjFBleGWGayjXTTYwnSQgYJ9nSSLUWsYcg y descomprimir.

(1) Guíese de http://infohost.nmt.edu/tcc/help/xml/lint.html y http://www.tutorialspoint.com/unix_commands/xmllint.htm para validar su documento XML.

Netbeans IDE

Índice

1. INTRODUCCIÓN
2. ESTRUCTURA Y SINTAXIS
3. DOCUMENTOS XML BIEN FORMADOS
4. XML NAMESPACES (ESPACIOS DE NOMBRE)
5. EJERCICIOS

XML Namespaces. Introducción

PROBLEMÁTICA SIN UTILIZAR ESPACIOS DE NOMBRE

Al ser XML un lenguaje extensible en el que cada uno puede definir su dialecto y poner los nombres de elementos y etiquetas que desee, puede haber coincidencias de nombres con diferente significado.

DEFINICIÓN FORMAL DE ESPACIO DE NOMBRE

Especificación de un dialecto en el que los nombres de los elementos y atributos son ÚNICOS y se especifica en el documento XML mediante una URI utilizando el atributo reservado xmlns.

<html xmlns:xhtml=http://www.w3.org/1999/xhtml>

XML Namespaces. Problemática

```xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<document>
    <title>Documento de prueba</title>
    <content>
        <html>
            <head>
                <title>Titulo HTML</title>
            </head>
            <body>
                TExto del documento
            </body>
        </html>
    </content>
    <author>Aurelio</author>
</document>
```

XML Namespaces. Puesta en escena

ESCENA

Los documentos XML también pueden combinarse con otros documentos XML existentes, como por ejemplo, en el uso de uno o varios módulos que han sido desarrollados por terceras personas.

Posible colisión en los nombres de los elementos y etiquetas

MISMA PROBLEMÁTICA

Gracias a los espacios de nombre obtenemos

REUTILIZACIÓN Y MODULARIDAD DEL CÓDIGO

XML Namespaces. Más ejemplos

- ¿Significará lo mismo la etiqueta <reserva> en un documento XML relacionado con una biblioteca, que en un documento XML sobre una tienda de libros? ¿Qué ocurre si juntamos estos dos documentos? **COLISIÓN**.

- ¿Significará lo mismo la etiqueta <nombre> en un documento XML relacionado con una persona, que en un documento XML sobre un libro? ¿Qué ocurre si juntamos estos dos documentos? **COLISIÓN.**

XML Namespaces. Solución

CONCEPTO DE ESPACIO DE NOMBRE

Proporciona un nombre <u>único</u> y <u>universal</u>, utilizando distintos espacios de nombre en un mismo documento.

En un mismo espacio de nombres, una etiqueta sólo puede tener un solo significado

XML Namespaces. Ejercicio conceptual

ENUNCIADO

Disponemos de un documento XML para representar una seria de préstamos y disponemos de dos elementos: Persona (nombre, apellidos y email) y Libro (Portada, nombre, edición y autor).

PROBLEMA DEL ENUNCIADO

Si utilizamos en un mismo documento estos dos elementos habrá un error porque existen dos etiquetas que se llaman de la misma manera, en nuestro caso, la etiqueta nombre.

XML Namespaces. Ejercicio conceptual

PROPUESTA DE SOLUCIÓN

Los elementos tendrán un nombre compuesto por dos partes: Prefijo y un nombre local.
Ejemplo: persona.nombre , libro.nombre

¿CÓMO SABEMOS QUE NO HABRÁ COLISIÓN?

Hay que declarar los prefijos para poderlos usar asociando una URI con cada prefijo.

XML Namespaces. Ejercicio conceptual

SOLUCIÓN CONCEPTUAL

prefijoEspacioNombres:parteLocal

Ejemplos: rdf:description, xlink:type, xsl:template

XML Namespaces. Ejercicio

```xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<document>
    <title>Documento de prueba</title>
    <content>
        <html>
            <head>
                <title>Titulo HTML</title>
            </head>
            <body>
                TExto del documento
            </body>
        </html>
    </content>
    <author>Aurelio</author>
</document>
```

Ejercicio. Solución conceptual

```xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<www.fpnuevasprofesiones.es.document>
    <www.fpnuevasprofesiones.es.title>Documento de prueba</www.fpnuevasprofesiones.es.title>
    <www.fpnuevasprofesiones.es.content>
        <www.w3c.org.html>
            <www.w3c.org.head>
                <www.w3c.org.title>Titulo HTML</www.w3c.org.title>
            </www.w3c.org.head>
            <www.w3c.org.body>
                TExto del www.fpnuevasprofesiones.es.documento
            </www.w3c.org.body>
        </www.w3c.org.html>
    </www.fpnuevasprofesiones.es.content>
    <www.fpnuevasprofesiones.es.author>Aurelio</www.fpnuevasprofesiones.es.author>
</www.fpnuevasprofesiones.es.document>
```

Ejercicio. Solución utilizando XMLNS

SOLUCIÓN XMLNS

Todas las etiquetas en XML pueden hacer uso del atributo XMLNS que permite asignar un espacio de nombres a un prefijo en el documento dentro del elemento en el que se usa el espacio de nombres.

```xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<document xmlns:dam="http://www.fpnuevasprofesiones.es/document"
          xmlns:html="http://www.w3c.org/html">
    <dam:title>Documento de prueba</dam:title>
    <dam:content>
        <html:html>
            <html:head>
                <html:title>Titulo HTML</html:title>
            </html:head>
            <html:body>
                Texto del documento
            </html:body>
        </html:html>
    </dam:content>
    <dam:author>Aurelio</dam:author>
</dam:document>
```

Ejercicio. Namespaces por defecto

SOLUCIÓN XMLNS

En el caso de que las etiquetas, mayoritariamente, en un documento pertenezcan a un mismo espacio de nombres, lo lógico es indicar el espacio de nombres por defecto. Eso se hace sin indicar prefijo en el atributo xmlns.

```xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<document xmlns="http://www.fpnuevasprofesiones.es/document"
          xmlns:html="http://www.w3c.org/html">
    <title>Documento de prueba</title>
    <content>
        <html:html>
            <html:head>
                <html:title>Titulo HTML</html:title>
            </html:head>
            <html:body>
                Texto del documento
            </html:body>
        </html:html>
    </content>
    <author>Aurelio</author>
</document>
```

Ejercicio. Namespace interior

SOLUCIÓN XMLNS

El atributo xmlns no tiene por qué utilizarse en el elemento raíz, se puede posponer su declaración en el primer elemento que pertenezca al espacio de nombres deseado.

```
<document xmlns="http://www.fpnuevasprofesiones.es/document">
    <title>Documento de prueba</title>
    <content>
        <html:html xmlns:html="http://www.w3c.org/html">
            <html:head>
                <html.title>Titulo HTML</html.title>
            </html:head>
            <html:body>
                TExto del documento
            </html:body>
        </html:html>
    </content>
    <author>Aurelio</author>
</document>
```

Ejercicio. Namespace por defecto en interiores

SOLUCIÓN XMLNS

El atributo xmlns no tiene por qué utilizarse en el elemento raíz, se puede posponer su declaración en el primer elemento que pertenezca al espacio de nombres deseado.

```xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<document xmlns="http://www.fpnuevasprofesiones.es/document">
    <!-- Comienza el espacio de nombres de fpnuevasprofesiones.es -->
    <title>Documento de prueba</title>
    <content>
        <html xmlns="http://www.w3c.org/html">
            <!-- Comienza el espacio de nombres de HTML -->
            <head>
                <title>Titulo HTML</title>
            </head>
            <body>
                Texto del documento
            </body>
        </html>
        <!-- Finaliza el espacio de nombres de HTML -->
    </content>
    <author>Aurelio</author>
</document>
<!-- Finaliza el espacio de nombres de fpnuevasprofesiones.es -->
```

XML Namespaces. Consejos

- Si definimos el espacio de nombres en el elemento raíz del documento, éste afecta a todos los elementos del documento.
- Si definimos el espacio de nombres en un elemento cualquiera, sólo afecta a él mismo y a todos sus elementos hijos.
- Si definimos un espacio de nombres por defecto, escribiremos menos y el documento será mas claro.
- Si definimos un espacio de nombres en blanco (xmlns=""), lo que indicaría que los elementos y atributos contenidos, por defecto, no pertenecen a ningún espacio de nombres.

Índice

1. INTRODUCCIÓN
2. ESTRUCTURA Y SINTAXIS
3. DOCUMENTOS XML BIEN FORMADOS
4. XML NAMESPACES (ESPACIOS DE NOMBRE)
5. EJERCICIOS

Primer ejercicio

Enunciado

Crea un documento XML que contenga la estructura de las unidades de este curso relacionadas con XML:

- Unidad 3. DTD.
- Unidad 4. XSD.
- Unidad 5. XPATH.
- Unidad 6. XSLT.
- Unidad 7. RSS.

Solución

1. Creamos una carpeta un nuevo proyecto HTML y añadimos un fichero XML llamado "Curso".

1. Creamos un nuevo elemento curso y una unidad para ese curso. ¿A qué hace referencia el elemento curso en la estructura de XML?

1. Asociamos un título a este curso. ¿Lo ponemos como atributo o como una nueva etiqueta?

```
<curso titulo="Introduccion a XML">
    <unidad></unidad>
</curso>
```

```
<curso>
    <titulo>Introduccion a XML</titulo>
    <unidad></unidad>
</curso>
```

Solución

4. Ejecutamos el fichero XML con un navegador.

```
▼<curso>
   <titulo>Introduccion a XML</titulo>
   <unidad/>
 </curso>
```

5. ¿Cómo le asociamos el juego de caracteres y la versión de XML?

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<curso>
    <titulo>Introduccion a XML</titulo>
</curso>
```

Solución

6. Añadamos un titulo a una unidad del enunciado e incorporemos una serie de lecciones, visualízalo. ¿Qué solución es mejor?

```
▼<curso>
  <titulo>Introducción a XML</titulo>
 ▼<unidad>
    <titulo>XML</titulo>
   ▼<lecciones>
    ▼<leccion>
       <titulo>Parte I - Introduccion a XML</titulo>
     </leccion>
    ▼<leccion>
       <titulo>Parte II - Documentos XML bien formados</titulo>
     </leccion>
    ▼<leccion>
       <titulo>Parte III - Espacios de nombre</titulo>
     </leccion>
    ▼<leccion>
       <titulo>Parte IV - Ejemplo</titulo>
     </leccion>
   </lecciones>
  </unidad>
 </curso>
```

```
▼<curso>
  <titulo>Introducción a XML</titulo>
 ▼<unidad titulo="XML">
  ▼<lecciones>
     <leccion titulo="Parte I - Introduccion a XML"></leccion>
     <leccion titulo="Parte II - Documentos XML bien formados"></leccion>
     <leccion titulo="Parte III - Espacios de nombre"></leccion>
     <leccion titulo="Parte IV - Ejemplo"></leccion>
   </lecciones>
  </unidad>
 </curso>
```

Segundo ejercicio

Espacio de nombre XML + SVG

Enunciado

Crea un documento XML para el siguiente gráfico vectorial, un rectángulo de altura 120 píxeles y anchura 150 píxeles. Las propiedades son las siguientes:

- Color de fondo: Amarillo (yellow).
- Color de bordeado: Azul (Blue).
- Tamaño del borde: 10.

Para ello, ayúdese del espacio de nombre SVG para representar gráficos vectoriales: http://www.w3.org/2000/svg en su versión 1.1.

Solución

```xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" version="1.1">
  <desc>Ejemplo de rectangulo</desc>
  <rect x="400" y="100" width="250" height="120"
        fill="yellow" stroke="blue" stroke-width="10"  />
</svg>
```

Tercer ejercicio

Espacio de nombre XML + SVG

Enunciado

Crea un documento XML para el siguiente gráfico vectorial, una circunferencia con su centro en la posición (400,400) y un radio de 100 píxeles. Las propiedades son:

- Color de fondo: Amarillo (yellow).
- Color de bordeado: Azul (Blue).
- Tamaño del borde: 10.

Para ello, ayúdese del espacio de nombre SVG para representar gráficos vectoriales: http://www.w3.org/2000/svg en su versión 1.1.

Cuarto ejercicio

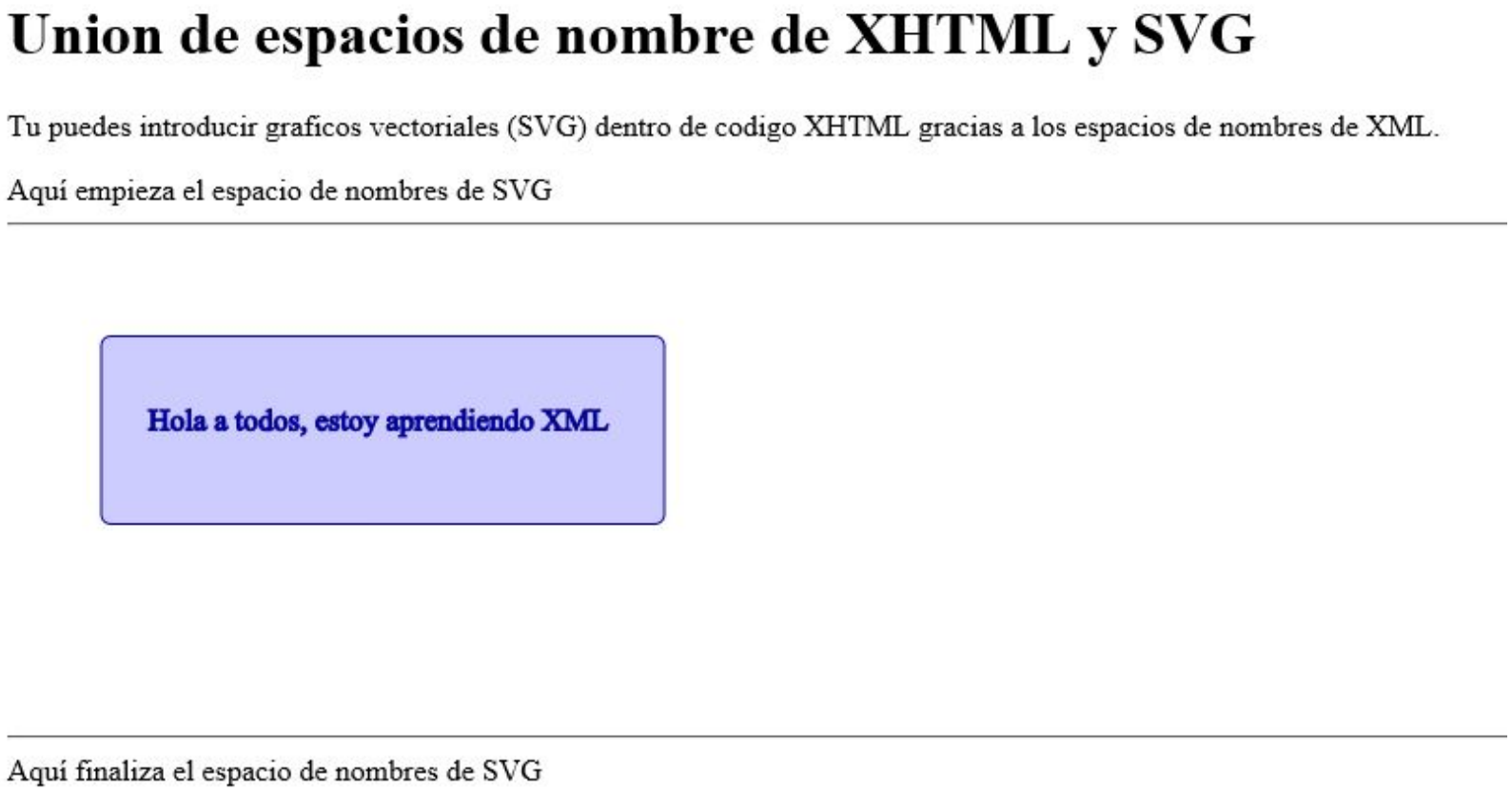
Espacio de nombre XML + SVG

Enunciado

Crea un documento XML para el siguiente gráfico vectorial, un rectángulo de 300x100 en la posición 50x50 y con un borde redondeado de 5x5. El texto tendrá el mismo color que el borde.

Quinto ejercicio

Espacios de nombre XML + XHTML + SVG

Enunciado

Crea un documento XML que representa una página web como la que aparece a continuación: